

Électrochimie en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

19 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [C. Schattner](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [J. Roussel](#) ou [tikz.net](#) ou [É. Thibierge](#).

Table des matières

Chapitre 1	Cinétique des réactions électrochimiques	2
I -	Réaction électro chimique	3
I.1 -	Rappels	3
I.2 -	Vitesse d'une réaction électrochimique	5
II -	Courbe intensité potentiel	6
II.1 -	Tracer une courbe $i-E$: montage à 3 électrodes	7
II.2 -	Allure d'une courbe $i-E$	7
II.3 -	À faible courant : impact du transfert de charge	8
II.4 -	À courant élevé : impact du transfert de matière	9
II.5 -	Cas de plusieurs couples présents : vagues successives	10
III -	Aspects cinétiques d'une transformation chimique spontanée	12
III.1 -	Potentiel mixte	12
III.2 -	Blocage cinétique	14
Chapitre 2	Conversion électrochimique d'énergie : piles et électrolyses	15
I -	Piles — conversion d'énergie chimique en énergie électrique	15
I.1 -	Approche thermodynamique	16
a)	Travail électrique récupérable	16
b)	Force électromotrice	17
I.2 -	Tension aux bornes d'une pile en fonctionnement	18
I.3 -	Capacité d'une pile	19
II -	Electrolyse : conversion d'énergie électrique en énergie chimique	20
II.1 -	Fonctionnement et structure d'un électrolyseur	20
II.2 -	Tension seuil	21
II.3 -	Tension d'électrolyse	22
II.4 -	Rendement de conversion	22
Chapitre 3	Corrosion humide	24
I -	Phénomène de corrosion uniforme	24
I.1 -	Approche thermodynamique	24
I.2 -	Approche cinétique	26
II -	Corrosion différentielle : cas de la corrosion galvanique	27
III -	Protection contre la corrosion	29
III.1 -	Protection par revêtement	29
III.2 -	Protection électrochimique	29
III.3 -	Protection par passivation	29

Cinétique des réactions électrochimiques

Les réactions d'oxydo-réduction peuvent avoir lieu :

- En solution aqueuse : les électrons n'existent pas en solution, donc l'échange se fait localement, à la rencontre entre un oxydant et un réducteur
- Via des électrodes (cf piles) : les réactifs ne se rencontrent jamais et échangent leurs électrons via un parcours de ces derniers dans un conducteur. On modélise alors la réaction par l'ensemble de deux réactions électro chimiques.

Ce sera l'objet des 3 chapitres de ce thème.

En PTSI est étudié le contrôle thermodynamique des réactions d'oxydo-réduction, via les diagrammes potentiel-pH. Nous allons, dans ce chapitre, nous intéresser aux aspects cinétiques de ces réactions : ils sont importants car ils peuvent totalement renverser la prépondérance des réactions possibles.

I - Réaction électro chimique

I.1 - Rappels

Définition 1.1 : Oxydant / réducteur et oxydation / réduction.

Oxydant : espèce capable de gagner un ou plusieurs électrons.

Réducteur : espèce capable de céder un ou plusieurs électrons.

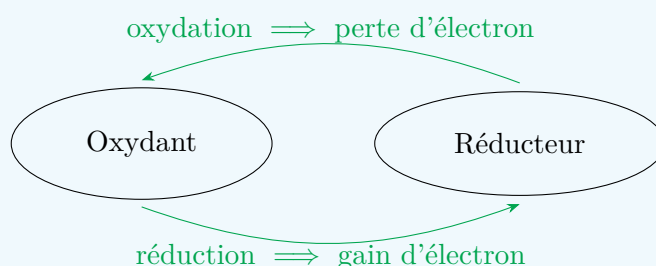


Figure 1.1

Définition 1.2 : Cathode et anode.

Dans le cas d'une réaction électrochimique, on appelle :

Cathode la demi pile où a lieu la **réduction**

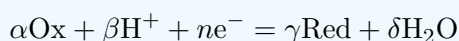
Anode la demi pile où a lieu l'**oxydation**

⚠ Remarque ⚠

La cathode n'est pas nécessairement le pôle + !

Définition 1.3 : Équation de demi-réaction.

On modélise l'échange d'électron pour un couple Ox/Red par la demi équation :



⚠ Remarque ⚠

Attention, l'équation de demi-réaction n'est PAS une équation de réaction, car une demi réaction n'est pas une réaction et ne peut se produire seule. On ne peut pas parler de K

Par abus de langage, on pourra cependant parler d'équation de réaction électrochimique.

Application .

Dans les 3 exemples suivant, préciser l'équation de réaction électrochimique, la nature de la réaction (réduction ou oxydation) et la nature de l'électrode (cathode ou anode).

1. Solution contenant Fe^{2+} , lame de fer solide, dispositif extérieur apportant des électrons.
2. Solution contenant Fe^{2+} , lame de fer solide, dispositif extérieur captant des électrons.
3. Solution contenant H^+ , lame de platine solide, dispositif extérieur apportant des électrons.

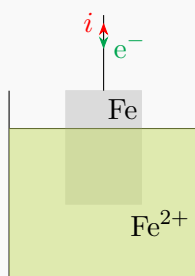


Figure 1.2

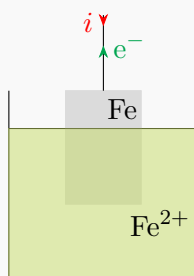


Figure 1.3

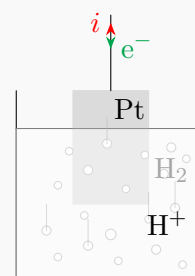


Figure 1.4

Solution.

1. La réaction est : $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Fe}$. On a donc une réduction et une cathode.
2. La réaction est : $\text{Fe} = \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$. On a donc une oxydation et une anode.
3. Le couple d'oxydoréduction est H^+ / H_2 , on a la réaction :



On a donc une réduction et une cathode.

Formule de Nernst

Pour le couple :

$$\alpha\text{Ox} + \beta\text{H}^+ + n\text{e}^- = \gamma\text{Red} + \delta\text{H}_2\text{O}$$

$$E = E^\circ(\text{Ox} / \text{Red}) + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \left(\frac{a_{(\text{Ox})}^\alpha \cdot a_{(\text{H}^+)}^\beta}{a_{(\text{Red})}^\gamma \cdot a_{(\text{H}_2\text{O})}^\delta} \right)$$

avec $R = 8,314\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, T la température, n le nombre d'électrons échangés et $\mathcal{F} = 96500\text{C/mol}$ la constante de Faraday.

Généralement, on se place à $T = 20^\circ\text{C}$, et on peut donc transformer la formule :

$$E = E^\circ(\text{Ox} / \text{Red}) + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{a_{(\text{Ox})}^\alpha \cdot a_{(\text{H}^+)}^\beta}{a_{(\text{Red})}^\gamma} \right)$$

⚠ Remarque ⚠

Erreurs à ne pas commettre :

- Dans la formule avec le $\frac{0,06}{n}$, il faut bien mettre log et pas ln
- Ne pas oublier le $\frac{1}{n}$
- Les activités côté oxydant au numérateur, côté réducteur au dénominateur !
- Attention à l'état physique des constituants
- Le potentiel standard E° est tabulé dans les conditions standards, donc à pH nul. Il faudra donc veiller à utiliser la demi-équation en milieu acide (et pas en milieu basique) pour appliquer la formule de Nernst.

I.2 - Vitesse d'une réaction électrochimique

Rappel : Vitesse de réaction

Pour une réaction :

$$v = \frac{d\xi}{dt}$$

On introduit souvent la vitesse volumique (si $V = cste$) :

$$v_V = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\nu_i} \frac{d[A_i]}{dt}$$

avec A_i un constituant réagissant dans l'équation, ν_i sont coefficient stœchiométrique et V le volume de la solution

Définition 1.4 : Vitesses surfacique ou spécifique.

Pour une réaction **électrochimique** sur une électrode de surface S , on définit la vitesse surfacique par :

$$v_s = \frac{1}{S} \frac{d\xi}{dt}$$

avec S la surface active de l'électrode *i.e.* la surface en contact avec la solution.

Lien entre la vitesse surfacique d'une réaction électrochimique et l'intensité

La vitesse de réaction surfacique d'une réaction électrochimique est proportionnelle à l'intensité i traversant l'électrode **ou** de façon équivalente à la densité surfacique de courant j_s à l'interface métal/solide :

$$i = e \mathcal{N}_A n S v_s \quad \text{ou} \quad j = e \mathcal{N}_A n v_s$$

avec $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$ la charge élémentaire, $\mathcal{N}_A = 6 \cdot 10^{23} \text{mol}^{-1}$ le nombre d'Avogadro et n le nombre d'électrons échangés dans la demi-équation.

Preuve.

Considérons le couple $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$:

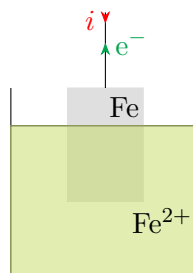
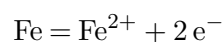


Figure 1.5

On s'intéresse à l'oxydation



On réalise un bilan de charge sur l'électrode de fer entre t et $t + dt$:

$$q(t + dt) = q(t) + \delta q_{\text{reçue}} - \delta q_{\text{perdue}}$$

avec $q(t)$ la charge de l'électrode, $\delta q_{\text{reçue}}$ la charge reçue par l'électrode et δq_{perdue} la charge perdue par

l'électrode.

$q(t + dt) = q(t)$ car il ne peut pas y avoir de concentration de charge (on peut aussi dire que l'électrode est globalement neutre pour tout t).

On a :

$$\delta q_{\text{reçu}} = -2e \mathcal{N}_A d\xi \quad \text{et} \quad \delta q_{\text{perdu}} = -i dt$$

on aurait pu simplement considérer δq_{perdu} ou $\delta q_{\text{reçu}}$, le principal est d'être cohérent avec la convention qu'on prend. On a donc :

$$\begin{aligned} 0 &= -2e \mathcal{N}_A d\xi + i dt \\ \Rightarrow i dt &= 2e \mathcal{N}_A d\xi \\ \Rightarrow i &= 2e \mathcal{N}_A \frac{d\xi}{dt} = 2e \mathcal{N}_A S v_S \end{aligned}$$

□

Convention d'orientation pour l'intensité

En électrochimie, le courant est orienté **toujours** du circuit vers l'électrode.

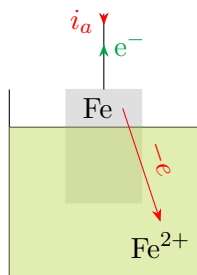


Figure 1.6 – Si anode : $i_a > 0$

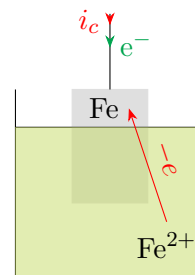


Figure 1.7 – Si cathode : $i_c < 0$

Remarque

En plus des facteurs cinétiques usuels en réaction homogène (température, concentration des réactifs, solvants, ...) l'état de surface des électrodes est un grand facteur cinétique pour les réactions électrochimiques, ainsi que le potentiel auquel est l'électrode.

II - Courbe intensité potentiel

Définition 1.5 : Courbe intensité potentiel.

Une courbe intensité potentiel (ou courbe $i-E$) est une courbe **expérimentale** représentant l'évolution de i (ou j) pour un couple rédox associé à une électrode en fonction du potentiel sur l'électrode.

II.1 - Tracer une courbe i - E : montage à 3 électrodes

Montage à 3 électrodes

Objectif : mesurer i pour différents E pour un couple rédox + une électrode :

- ET : électrode de travail.
Siège de la réaction électrochimique étudiée
- Réf : électrode de référence dont le potentiel est connu et fixé (si $i_{\text{réf}} = 0$).
On mesure $U_{\text{réf}} = V_{\text{réf}} - V_{\text{ET}}$ via un voltmètre et on en déduit V_{ET}
- CE : contre électrode.
Une réaction électrochimique se produit : il en faut donc une 2^{ème} qui aura lieu au niveau de la CE.

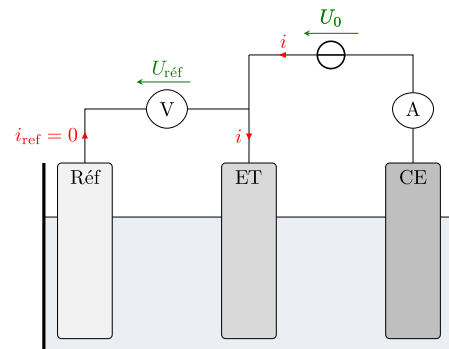


Figure 1.8

Le générateur U_0 permet de faire varier V_{ET} pour mesurer plusieurs couples (i , V_{ET}).

II.2 - Allure d'une courbe i - E

- Si $E = E_{\text{Nernst}} = E_N$, $i = 0$: il n'y a pas de réaction.
- Si $E > E_{\text{Nernst}}$, $i > 0$: il oxydation.

$$E_N = E^\circ + \frac{0,06}{n} \log\left(\frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}\right)$$

Si $E > E_N$, il faut augmenter E_N pour atteindre E i.e. $[\text{Ox}] \nearrow$ et $[\text{Red}] \searrow$

- Si $E < E_{\text{Nernst}}$, $i < 0$, il y a réduction.

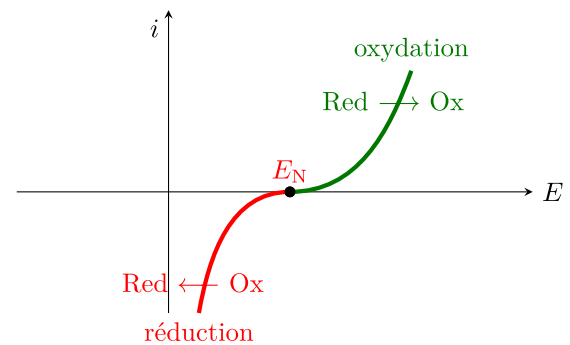


Figure 1.9

Définition 1.6 : Surpotentiel.

La différence entre le potentiel à imposer pour avoir un courant i et le potentiel de Nernst est appelée surpotentiel (ou parfois surtension, mais à éviter) :

$$\eta(i) = |E(i) - E_N|$$

Les courbes d'oxydation et de réduction ne sont pas nécessairement symétriques (elles le sont même rarement) : on pourra donc parler de surpotentiel cathodique (sur la courbe de réduction) ou anodique (sur la courbe d'oxydation)

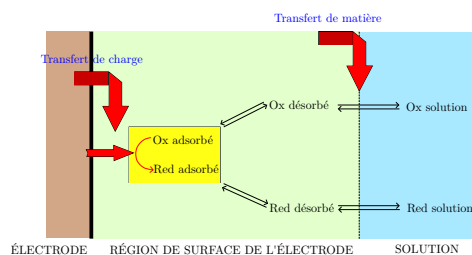
2 facteurs d'impact sur l'allure des courbes i - E 

Figure 1.10

Deux facteurs peuvent impacter la cinétique :

- Le transfert de charge au niveau de l'électrode.
- Le transfert de matière vers la région de surface.

II.3 - À faible courant : impact du transfert de charge

Définition 1.7 : Systèmes lent et rapide.

Un système {couple + électrode} est dit rapide (resp. lent) si le transfert de charge se fait facilement $i \neq 0$ dès que $E \neq E_{\text{Nernst}}$ (resp. peut rester nul même si $E \neq E_{\text{Nernst}}$)

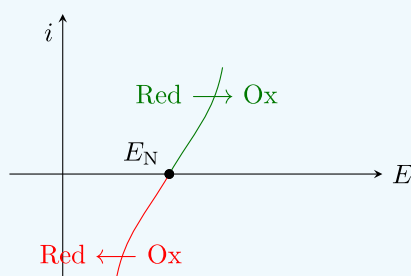


Figure 1.11 – Couple rapide

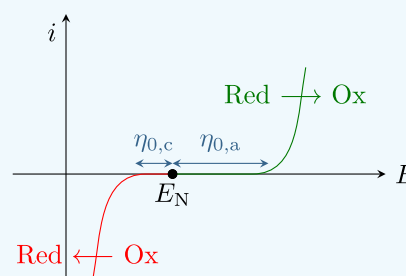


Figure 1.12 – Couple lent

Définition 1.8 : Surpotentiel à vide pour un couple lent.

Pour un système lent, on définit le surpotentiel anodique (ou cathodique) à vide comme le potentiel minimum à appliquer à partir du potentiel de Nernst pour que l'intensité devienne non négligeable sur la courbe d'oxydation (ou de réduction).

Remarque

- Les surpotentiels à vide (et donc la nature lente/rapide du système) dépendent de la nature des électrodes.

Exemple.

H^+ / H_2 : $\eta_{0,a} = 100\text{mV}$ pour une électrode de platine, $\eta_{0,a} = 400\text{mV}$ pour une électrode de fer et $\eta_{0,a} = 800\text{mV}$ pour une électrode de zinc,

- $\eta_{0,c} < 0$ et $\eta_{0,a}$ (dépend des énoncés)
- il est possible d'avoir $|\eta_{0,a}| \neq |\eta_{0,c}|$.

II.4 - À courant élevé : impact du transfert de matière

Définition 1.9 : Palier de diffusion.

Si le réactif consommé au niveau de l'électrode n'est ni le solvant, ni le métal de l'électrode, à courant élevé l'intensité atteint un palier, appelé *palier de diffusion* d'autant plus élevé que la concentration est élevée (il y a proportionnalité).

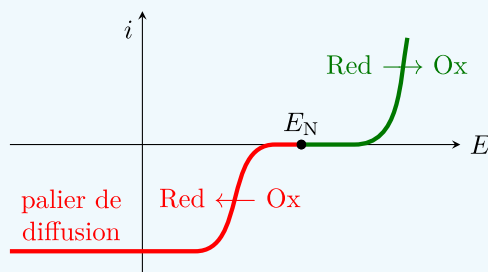


Figure 1.13

Remarque

Si la solution est agitée, on augmente la convection et le palier monte.

Application .

On considère le couple Cu^{2+}/Cu . Il s'agit d'un couple rapide.

Représenter l'allure de sa courbe i - E pour $[\text{Cu}^{2+}] = 10^{-2} \text{ mol/L}$ et pour $[\text{Cu}^{2+}] = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$.

Solution.

La réaction est : $\text{Cu}^{2+} + 2e^- = \text{Cu}$

$$\textcircled{1} E_{N1} = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log(10^{-2}) = 0,028 \text{ V}$$

$$\textcircled{2} E_{N2} = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log(2 \cdot 10^{-2}) = 0,029 \text{ V}$$

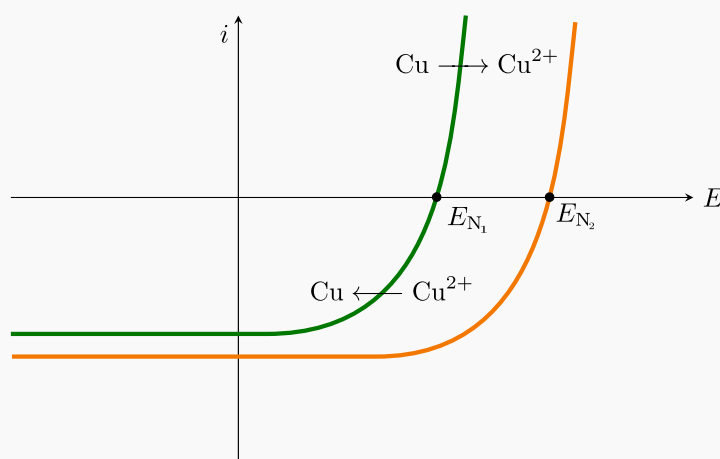


Figure 1.14

II.5 - Cas de plusieurs couples présents : vagues successives

Vagues successives

Lorsque plusieurs couples peuvent réagir sur une même électrode et que ces espèces sont dans des quantités comparables, les intensités de chaque réaction électrochimique s'ajoutent.

Application .

À l'aide d'un montage à trois électrodes dont l'électrode de travail est en platine, on trace successivement les trois courbes intensité-potentiel correspondant à trois solutions contenant un même anion inerte et respectivement uniquement des ions Fe^{2+} , uniquement des ions Fe^{3+} et uniquement des ions Cu^{2+} .

Données : $E_{\text{Cu}/\text{Cu}^{2+}}^{\circ} = 0,34\text{V}$ et $E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} = 0,77\text{V}$.

1. Affecter chaque courbe au processus électrochimique correspondant.
2. Pourquoi les deux courbes correspondant aux ions du fer ne coupent-elles pas l'axe des abscisses au même potentiel ?
3. On réalise dans un second temps le tracé pour une solution contenant un mélange des trois cations aux mêmes concentrations que précédemment. Tracer la courbe i - E obtenue.

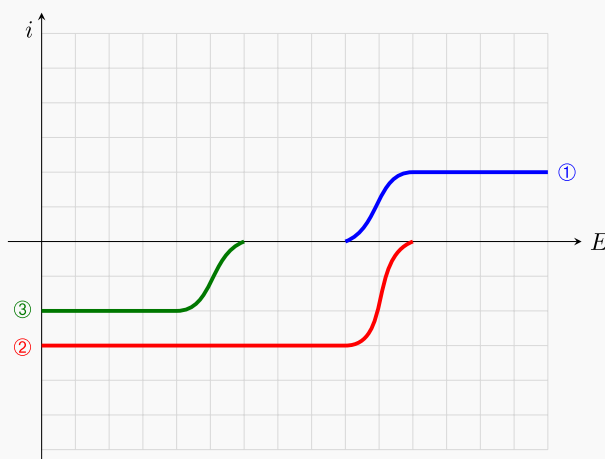


Figure 1.15

Solution.

1. ① est la seule courbe d'oxydation : il s'agit donc de $\text{Fe}^{2+} = \text{Fe}^{3+} + e^{-}$, ② et ③ sont des courbes de réduction.

Mais on sait que $E_{\text{Cu}/\text{Cu}^{2+}}^{\circ} < E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ}$, donc à concentrations semblables, on aura $E_{N,\text{Cu}/\text{Cu}^{2+}}^{\circ} < E_{N,\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ}$ donc ② correspond à la réduction $\text{Fe}^{3+} + e^{-} = \text{Fe}^{2+}$ et ③ correspond à la réduction $\text{Cu}^{2+} + 2e^{-} = \text{Cu}$.

2. La réaction d'oxydation est : $\text{Fe}^{2+} = \text{Fe}^{3+} + e^{-}$ et $E_N = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \log\left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}\right)$.

Pour ① : il y a $[\text{Fe}^{2+}] \simeq c_0$ et $[\text{Fe}^{3+}] \ll c_0$. Pour ② : il y a $[\text{Fe}^{3+}] \simeq c_0$ et $[\text{Fe}^{2+}] \ll c_0$.

3. Comme on a des vagues successives, les intensités se somment, on a donc :

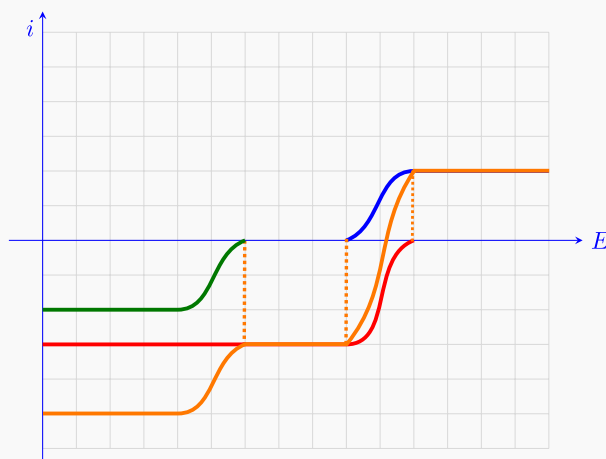


Figure 1.16

Mur de l'eau - domaine électrochimique de l'eau

L'eau est toujours présente en solution et sa courbe $i - E$ est donnée ici à pH nul :

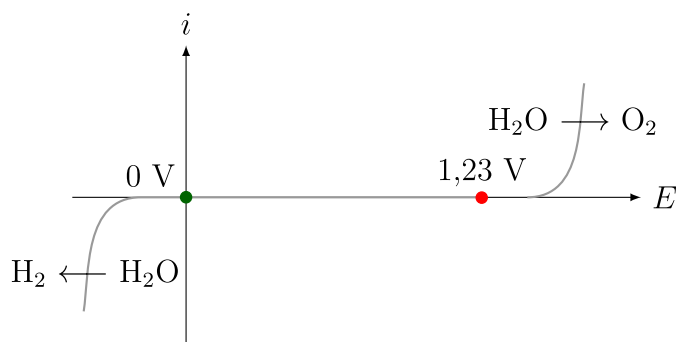


Figure 1.17

Le domaine de potentiel compris entre les deux vagues en réduction et en oxydation de l'eau est appelé domaine d'inertie électrochimique de l'eau : l'eau n'est pas active sur le plan électrochimique dans cette gamme de potentiel, c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas. Les deux vagues forment les murs du solvant, dont la position exacte dépend du pH et de la nature des électrodes, via les surpotentiels à vide.

Remarque

- Les couples de l'eau sont généralement lents sur la plupart des électrodes.
- Il n'y a pas de palier de diffusion car l'eau est très majoritaire.
- Comme vu en thermodynamique, les couples de l'eau imposent les potentiels accessibles à la solution. Dans l'exemple ci-dessous, les ions Li^+ ne peuvent être réduits en Li car la solution ne peut atteindre le potentiel nécessaire pour que la réaction s'opère.

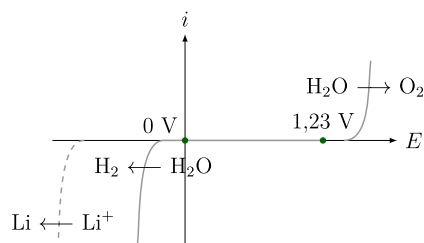


Figure 1.18

On en déduit donc que tous les paliers de diffusion se terminent sur le mur du solvant.

III - Aspects cinétiques d'une transformation chimique spontanée

III.1 - Potentiel mixte

On cherche ici à utiliser les résultats précédents pour étudier non plus uniquement ce qu'il se passe à UNE électrode, mais des transformations d'oxydo-réduction. En particulier, on va comprendre où et à quel potentiel ont lieu les transformations d'oxydoréduction.

Définition 1.10 : Potentiel mixte.

On appelle potentiel mixte le potentiel rédox du système pour lequel les courants anodique et cathodique sont égaux.

Application .

On place du cuivre solide Cu(s) dans une solution de nitrate d'argent à $1,0 \text{ mol/L}$.

1. Donner l'équation-bilan de la réaction prépondérante et calculer sa constante d'équilibre de la réaction.
2. On donne ci-après les branches associées à la réduction de Ag^+ et à l'oxydation de Cu . Déterminer le potentiel mixte de la solution.
3. Déterminer le courant circulant dans le système sans circuit extérieur.

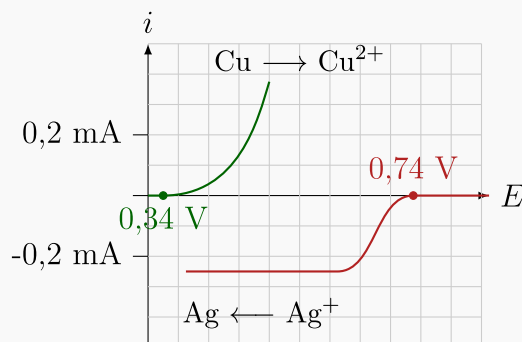
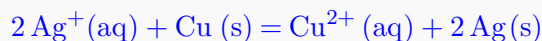


Figure 1.19

Données : $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,74\text{V}$ et $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34\text{V}$.

Solution.

1. On a les deux demi-équation suivantes : $\begin{cases} \text{Ag}^+ + \text{e}^- = \text{Ag} \\ \text{Cu} = \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \end{cases}$. Au final, on a :



$$\text{D'où } K^\circ = 10^{\frac{2}{0,06}(E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}))} = 10^{\frac{(0,74 - 0,34)}{0,03}} = 10^{13}$$

2. On a :

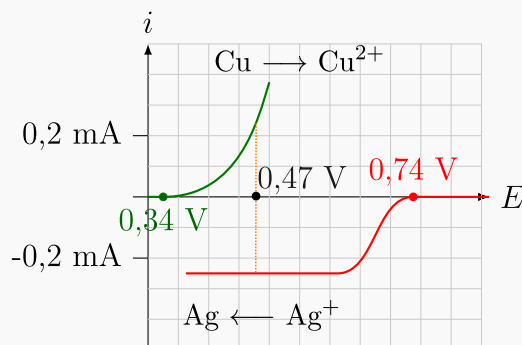


Figure 1.20

On lit $E_{\text{mixte}} = 0,47 \text{ V}$.

3. On lit $i = 0,24\text{mA}$

III.2 - Blocage cinétique

Application .

On étudie la stabilité du plomb solide (couple Pb^{2+}/Pb , $E_1^\circ = -0,13\text{V}$) en milieu acide (couple H^+/H_2 , $E_2^\circ = 0\text{V}$).

1. Donner l'équation-bilan de la réaction prépondérante.
2. Calculer la constante d'équilibre de la réaction. Que peut-on dire sur la réaction ?
3. La réaction peut-elle se produire ? Justifier.

On place maintenant une électrode en platine sur l'échantillon de plomb.

4. Que peut-on dire maintenant de la faisabilité de la réaction ?

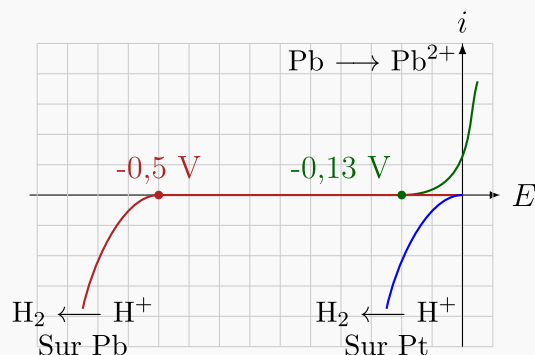
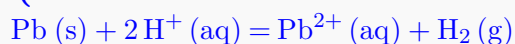
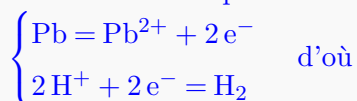


Figure 1.21

Solution.

1. Les deux demi-équations sont :



2. On a : $K^\circ = 10^{\frac{2}{0,06}(E_2^\circ - E_1^\circ)} = 10^4$ Comme $10^4 > 1$ la réaction est favorisée et comme $10^4 \gg 1$ la réaction est **quasi-totale**.

3. On voit que le potentiel mixte impose : $i = 0$.
La réaction est donc bloquée cinétiquement
4. Le nouveau potentiel mixte impose $i \neq 0$.
La réaction pourra se faire.

ÉC - CHAPITRE 2

Conversion électrochimique d'énergie : piles et électrolyses

Dans ce chapitre, on va s'intéresser aux moyens à notre disposition pour convertir de l'énergie électrique en énergie chimique et inversement.

Définition 2.1 : Pile, électrolyseur et accumulateur.

Une **pile** est un dispositif de conversion d'énergie chimique en énergie électrique.

Un **électrolyseur** est un dispositif de conversion d'énergie électrique en énergie chimique.

Un **accumulateur** est un dispositif permettant de réaliser les deux actions précédentes. Il se comporte tantôt comme un électrolyseur – charge – et tantôt comme une pile – décharge.

I - Piles — conversion d'énergie chimique en énergie électrique

Dans cette partie, nous nous intéresserons à un cas concret : la pile Daniell. Cette pile est constituée d'une demi-pile de Cu(s) dans une solution de sulfate de cuivre et d'une demi-pile de Zn(s) dans une solution de sulfate de zinc.

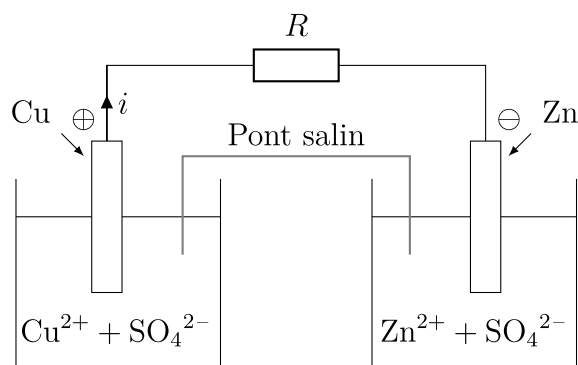
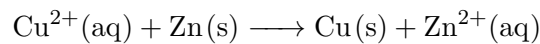


Figure 2.1 – Schéma de la pile Daniell

On la symbolisera par :



Sa réaction de fonctionnement est :



Application .

Données : $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34\text{V}$; $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,77\text{V}$

Justifier l'attribution des anode et cathode sur le schéma donné plus haut et compléter avec le déplacement des électrons dans le circuit et des ions dans le pont salin.

Solution.

$E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) > E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$ donc Cu^{2+} est un oxydant plus fort que Zn^{2+} et Zn est un réducteur plus fort que Cu

I.1 - Approche thermodynamique

a) Travail électrique récupérable

Travail électrique maximal récupérable

Le travail électrique récupérable par l'utilisateur d'une pile est **borné**,

$$W_{\text{élec}} \leq |\Delta G|$$

où ΔG est la variation d'enthalpie libre sur la durée de vie de la pile.

Preuve.

Considérons une transformation isobare et isotherme.

Sur une transformation infinitésimale, on applique les deux principes de la thermodynamique au système chimique de la pile (*i.e.* le milieu réactionnel) :

$$dH = \delta Q + \delta W'$$

on suppose qu'il n'y a pas d'autre travail que le travail électrique $W_{\text{élec}}$. Comme $W_{\text{élec}}$ est fourni par la pile :

$$dH = \delta Q - \delta W_{\text{élec}}$$

Le deuxième principe donne :

$$dS = \delta S_{\text{créée}} + \delta S_{\text{éch}} = \delta S_{\text{créée}} + \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$$

Par définition,

$$\begin{aligned} dG &= d(H - TS) \\ &= dH - T_{\text{ext}} dS, \text{ car isotherme donc } dT = 0 \\ &= \delta Q - \delta W_{\text{élec}} - T_{\text{ext}} \left(\delta S_{\text{créée}} + \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} \right) \end{aligned}$$

$$= -\delta W_{\text{elec}} - T_{\text{ext}} \delta S_{\text{créée}} \quad (1)$$

Or, $\delta S_{\text{créée}} \geq 0$ donc $-T_{\text{ext}} \delta S_{\text{créée}} \leq 0$ et :

$$\begin{aligned} \underbrace{\delta W_{\text{elec}}}_{\geq 0} &= -dG - T_{\text{ext}} \delta S_{\text{créée}} \leq -dG \\ \Rightarrow \delta W_{\text{elec}} &\leq |dG| \\ \Rightarrow W_{\text{elec}} &\leq |\Delta G| \end{aligned}$$

□

b) Force électromotrice

Définition 2.2 : Force électromotrice.

On appelle *force électromotrice* d'une pile (ou tension à vide) la tension aux bornes d'une pile en absence de courant :

$$e = E_{N,\text{cathode}} - E_{N,\text{anode}}$$

Fém et enthalpie libre de réaction

Force électromotrice et enthalpie de réaction sont liées par une relation de proportionnalité :

$$e = -\frac{\Delta_r G}{n\mathcal{F}} \quad \text{ou} \quad \Delta_r G = -n\mathcal{F}e$$

où n est le nombre d'électrons échangés dans la réaction de fonctionnement de la pile.

Preuve.

La transformation est toujours supposée isobare et isotherme.

On a établi en 1 :

$$dG = -\delta W_{\text{elec}} - T_{\text{ext}} \delta S_{\text{créée}}$$

On se palce à $i \approx 0$, on a une réaction très lente qu'on peut considérer comme réversible *i.e.* $\delta S_{\text{créée}} = 0$ d'où

$$dG = -\delta W_{\text{elec}}$$

Or $dG = \Delta_r G d\xi$ donc :

$$\begin{aligned} \delta W_{\text{elec}} &= e \times i \times dt = e \times n \times q_{\text{électron}} \times v \times \mathcal{N}_A dt \\ &= e \times n \times \mathcal{F} \frac{d\xi}{dt} dt \\ &= en\mathcal{F} d\xi \end{aligned}$$

□

Remarque

- Le raisonnement peut être mené pour une réaction d'oxydo-réduction quelconque mettant en jeu un échange de n moles d'électrons, on a alors $\Delta_r G = -n\mathcal{F}(E_1 - E_2)$ où les indices 1 et 2 sont associés respectivement au couple subissant une réduction et une oxydation.

- On retrouve qu'à l'équilibre alors il y a égalité des potentiels de Nernst de tous les couples redox présents dans le système, puisque $\Delta_r G = 0$ à l'équilibre.

I.2 - Tension aux bornes d'une pile en fonctionnement

Méthode : Déterminer la tension d'une pile pour une intensité donnée.

Aussi la méthode pour tracer la caractéristique de la pile

- Sur les demi-courbes intensité-potentiel des deux couples de la pile, lire le potentiel de chaque demi-pile pour l'intensité donnée (i pour l'anode, $-i$ pour la cathode) ;
- En déduire la fém en fonctionnement $e = E_c - E_a$;
- Si précisé, prendre en compte la résistance interne de la pile. La tension aux bornes de la pile U est alors $U = e - ri$.

Application .

On raisonne sur les courbes intensité-potentiel données ci-dessous :

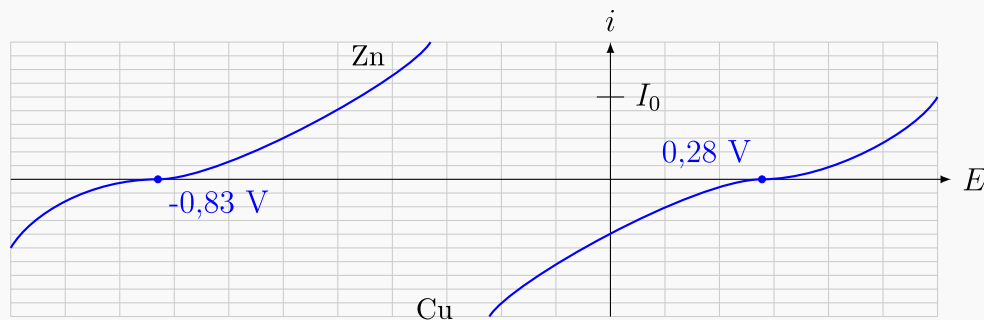


Figure 2.2 – Courbes intensité-potentiel pour la pile Zn/Cu

- Mesurer graphiquement la tension à vide de la pile.
- La pile débite un courant $I_0 = 1,0 \times 10^{-3}$ A et on néglige la résistance interne. Quelle est alors la tension aux bornes de la pile ?
- La pile a une résistance interne $r = 40\Omega$. Quelle est la tension aux bornes de la pile ?

Solution.

- On a :

$$e_{\text{vide}} = E_{N,\text{Cu}} - E_{N,\text{Zn}} = 0,28 - (-0,83) = 1,11\text{V}$$

- On lit graphiquement à $i = \pm I_0$:

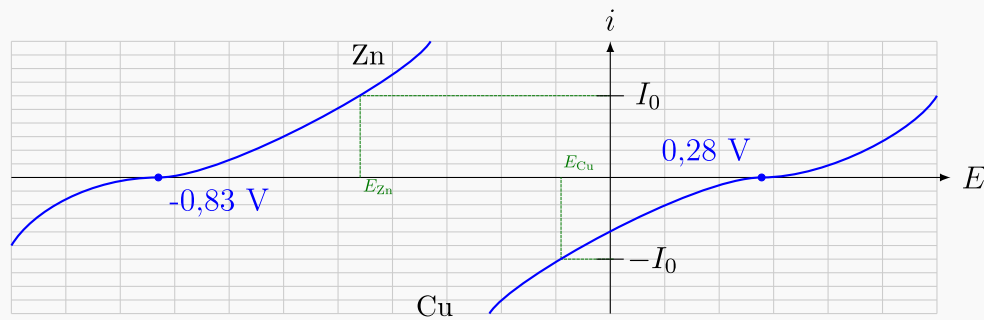


Figure 2.3

$$e(I_0) = E_{\text{Cu}}(-I_0) - E_{\text{Zn}}(I_0) = -0,1 - (-0,45) = 0,35\text{V}$$

$$3. u = e(I_0) - rI_0 = 0,35 - 40 \times 1 \cdot 10^{-3} = 0,31\text{V}.$$

Remarque

La résistance interne est principalement affectée par la nature du pont salin et la concentration des électrolytes.

I.3 - Capacité d'une pile

Définition 2.3 : Capacité d'une pile.

On appelle capacité d'une pile Daniel la charge transférable d'une électrode à l'autre au cours de la vie de la pile :

$$Q = n\mathcal{F}\xi_f$$

avec n le nombre d'électrons échangés, $\mathcal{F}$ la constante de Faraday et ξ_f l'avancement final.

Application .

On considère que la pile a été réalisée avec des volumes $V_0 = 200 \text{ mL}$ par solution de concentration $C_0 = 1,10^{-2} \text{ mol/L}$.

Calculer la capacité de la pile en coulomb puis en $\text{A} \cdot \text{h}$.

Solution.

On a les deux demi-équations :
$$\begin{cases} \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu} \\ \text{Zn} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \end{cases} \quad \text{d'où } n = 2.$$

On a le tableau d'avancement suivant :

	Zn(s)	+ Cu ²⁺ (aq)	= Zn ²⁺ (aq)	+ Cu(s)
E.I.	excès	C_0V_0	C_0V_0	excès
E.F.	excès	$C_0V_0 - \xi_f$	$C_0V_0 + \xi_f$	excès

Table 2.1 – Tableau d'avancement de la pile

On a donc (en supposant la réaction quasi-totale) : $\xi_f = C_0V_0$.

Donc :

$$Q = 2\mathcal{F} \times C_0 V_0 = 2 \times 96500 \times 1 \cdot 10^{-2} \times 200 \cdot 10^{-3}$$

$$= 386\text{C} = \frac{386}{3600} \simeq 0,1\text{A} \cdot \text{h}$$

II - Electrolyse : conversion d'énergie électrique en énergie chimique

Le cas d'étude de cette partie est l'électrolyse de l'eau. On met ainsi en jeu les deux couples de l'eau $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ ($E_1^\circ = 0,00\text{ V}$) et $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ ($E_2^\circ = 1,23\text{ V}$).

II.1 - Fonctionnement et structure d'un électrolyseur

On réalise le circuit ci-dessous :

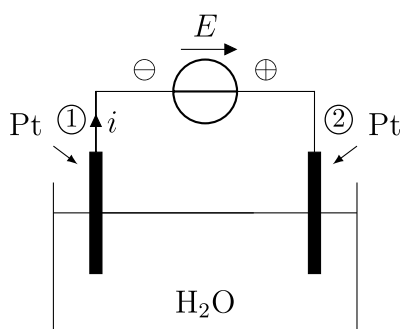


Figure 2.4 – Schéma d'un électrolyseur de l'eau

Électrodes d'un électrolyseur

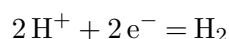
Pour forcer la réaction à avoir lieu, il faut imposer un courant d'électrons. Pour cela on impose une différence de potentiel entre les deux électrodes.

Pour un électrolyseur, l'anode est alors l'électrode de potentiel le plus élevé.

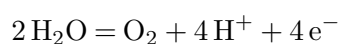
Pour l'électrolyse de l'eau

On a les deux réactions électrochimiques :

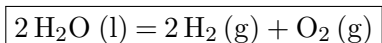
→ Réduction de l'eau : H^+ / H_2



→ Oxydation de l'eau : $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$



La réaction rédox est donc : $2\text{H}_2\text{O} + 4\text{H}^+ = 2\text{H}_2 + \text{O}_2 + 4\text{H}^+$ d'où



Vérifions que cette réaction est thermodynamiquement défavorisée :

$$K^\circ = 10^{\frac{4}{0,06}(0-1,23)} = 10^{-80} \ll 1$$

Remarque

Dans un électrolyseur, pas besoin de pont salin pour séparer les réactifs... en revanche il faut séparer les produits car la réaction en sens inverse est thermodynamiquement favorisée. En pratique, cette contrainte est rarement une : ou bien un produit est solide et il reste sur l'électrode où il a été produit, ou bien un produit est gazeux et il se dégage au niveau de l'électrode.

II.2 - Tension seuil

Tension seuil d'électrolyse

Une électrolyse ne peut avoir lieu que si la tension appliquée entre les électrodes est supérieure à une valeur appelée **tension seuil**.

Pour l'électrolyse de l'eau

On raisonne sur les courbes intensité-potentiel données ci-dessous :

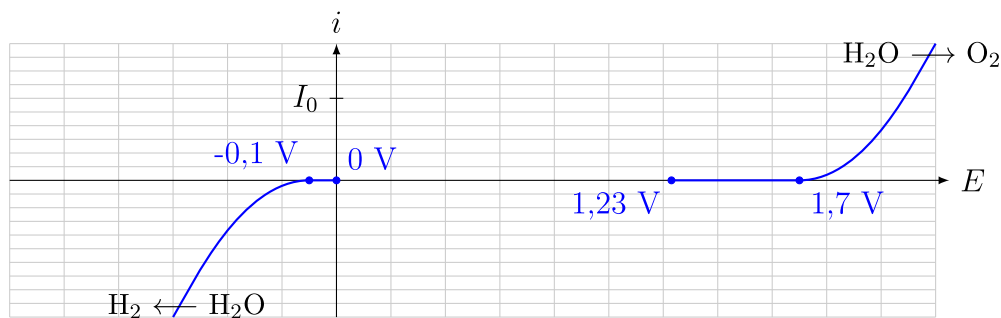


Figure 2.5 – Courbe intensité-potentiel pour l'électrolyse de l'eau

Le générateur impose le sens de i donc le sens du débit d'électrons.

Ici les électrons arrivent à l'électrode ① : ce sera donc là qu'aura lieu la réduction. C'est donc la cathode.

Et inversement, les électrons "sortent" de l'électrode ② qui sera donc le siège de l'oxydation. C'est donc l'anode.

La tension minimale à imposer entre les deux électrodes, pour avoir $i \neq 0$ (car $i_a = -i_c$ donc il faut une différence de potentiel qui permettent $i_a \neq 0$ et $i_c \neq 0$ et $|i_a| = |i_c|$) est 1,8V.

Remarque

Cette tension seuil a deux composantes :

- Une composante thermodynamique : $\Delta E_N = E_{N,c} - E_{N,a}$
- Une composante cinétique : $|\eta_{0,c}| + |\eta_{0,a}|$

II.3 - Tension d'électrolyse

Tension d'électrolyse

Lors d'une électrolyse, pour imposer un courant i , il faut imposer une tension :

$$u = E_{N,a} - E_{N,c} + \eta_c(i) + \eta_a(i) + ri$$

où η_c et η_a sont respectivement le surpotentiel à la cathode et à l'anode.

Pour l'électrolyse de l'eau

En utilisant les courbes i - E précédentes, déterminer la tension à imposer entre les électrodes pour réaliser une électrolyse à un courant I_0 .

Par lecture graphique, on lit $E(I_0) = 2,1 - (-0,5) = 2,6V$.

Ou, en utilisant la formule : $E(I_0) = 1,2 - 0 + 0,9 + 0,5 = 2,6V$

II.4 - Rendement de conversion

Définition 2.4 : Rendement faradique.

Le rendement faradique est défini comme le rapport de la charge utile (la charge échangée par la réaction) et de la charge fournie par le générateur :

$$\Phi = \frac{q_{\text{utile}}}{q_{\text{générateur}}} = \frac{n\xi\mathcal{F}}{I\Delta t}, \text{ si } I = \text{cste}$$

Méthode - Déterminer un rendement faradique

- Exprimer la charge échangée au cours de la réaction d'électrolyse en fonction de l'intensité et de la durée d'électrolyse ($q_{\text{généré}} = I\Delta t$);
- Exprimer la charge échangée au cours de la réaction d'électrolyse en fonction de la quantité de matière d'électrons consommée par la réaction utile ($Q_u = n\xi F$).

Application .

Un électrolyseur industriel de capacité moyenne peut produire par électrolyse de l'eau $1000 \text{ m}^3/\text{h}$ de dihydrogène dans les conditions normales de température et de pression, destiné à une utilisation directement sur site.

1. Calculer le courant électrique nécessaire à cette production dans l'hypothèse d'un rendement faradique de 100 %.
2. En pratique, il faut imposer un courant I' de $2,9 \cdot 10^6 \text{ A}$. Déterminer le rendement faradique.

Solution.

1. On a par définition, $\Phi = 1 = \frac{n\xi\mathcal{F}}{I\Delta t}$, avec ξ l'avancement à Δt .

l'équation bilan est :		$2\text{H}_2\text{O}(\ell)$	$=$	$2\text{H}_2(\text{g})$	$+$	$\text{O}_2(\text{g})$
à Δt		excès solvant		$2\xi(\Delta t)$		$\xi(\Delta t)$

Table 2.2 – Tableau d’avancement

Ainsi, $n_{\text{H}_2}(\Delta t) = \frac{p^\circ \times V(\Delta t)}{RT_{\text{atm}}} = \frac{D_V \times \Delta t}{RT_{\text{atm}}} = 2\xi(\Delta t)$ d'où $\xi(\Delta t) = \frac{p^\circ D_V \Delta t}{2RT_{\text{atm}}}$.

Donc $I = \frac{4p^\circ D_V \mathcal{F}}{2RT_{\text{atm}}} = 2,3 \cdot 10^6 \text{A}$

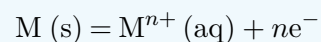
2. $\Phi = \frac{4p^\circ D_V \mathcal{F}}{2RT_{\text{atm}} I'} = 0,8.$

ÉC - CHAPITRE 3

Corrosion humide

Définition 3.1 : Corrosion.

La corrosion est le phénomène d'oxydation d'un métal, généralement en ses ions métalliques associées par des espèces naturellement présentes dans l'environnement :



avec M un métal comme Cu, Fe, *etc* ...

Dans le cadre du programme, on s'intéressera ici à la **corrosion humide**, c'est-à-dire ayant lieu à température ambiante en présence d'eau liquide. En pratique, les métaux à l'air libre peuvent être considérés dans ce cadre, dans la mesure où on peut montrer qu'ils sont fréquemment recouverts d'une fine pellicule d'eau.

Il existe aussi la corrosion sèche, qui a lieu lorsque les oxydants sont sous forme gazeuse.

La corrosion est un phénomène chimique qui pose des problèmes industriels (fragilisation des structures en métal par exemple). On va donc chercher à caractériser ce phénomène grâce aux outils des chapitres précédents, afin de mettre en place des stratégies de protection.

I - Phénomène de corrosion uniforme

Définition 3.2 : Corrosion uniforme.

La corrosion est dite uniforme si toute la surface du métal est attaquée de la même façon.

I.1 - Approche thermodynamique

Rappel

Pour déterminer les réactions thermodynamiquement favorisées, on superpose les diagrammes E -pH des éléments concernés.

Dans le cadre de l'étude de la corrosion, on trace des diagrammes E -pH du métal concerné avec une convention de frontière de 10^{-6} mol/L (considéré comme la limite à partir de laquelle la corrosion commence) et les oxydes (plutôt que les hydroxydes, car on se place sur des temps longs et les hydroxydes finissent pas se déshydrater et devenir des oxydes) et le diagramme E -pH de l'eau.

Vocabulaire

On peut diviser le diagramme E -pH de corrosion d'un métal en trois domaines :

- **Domaine d'immunité** : domaine d'existence du métal. Dans ce domaine, le métal est dit *inoxydable*.
- **Domaine de corrosion** : domaine(s) de prédominance des cations, le métal est oxydé en une forme dissoute
- **Domaine de passivation** : domaine d'existence des oxydes, le métal se recouvre d'une couche d'oxydes (elle peut être protectrice ou non selon la nature de l'oxyde)

Remarque

Le domaine de passivation peut être un domaine de protection, mais pas forcément. Cela dépend des propriétés de l'oxyde obtenu par oxydation du métal : si l'oxyde est friable (par exemple la rouille), il ne protège pas le métal, mais s'il adhère bien au métal, (c'est le cas de l'alumine, oxyde de l'aluminium) il peut constituer une couche protectrice entre le métal et l'eau.

Application : Identifier les domaines de passivation, immunité et corrosion.

Sur les diagrammes E -pH du fer et de l'or, identifier les domaines de passivation, immunité et corrosion.

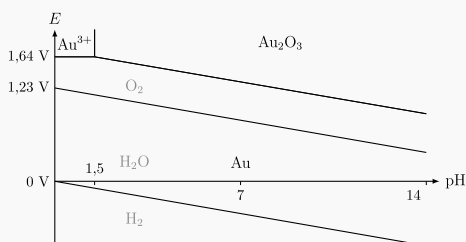


Figure 3.1 – Diagramme E -pH de l'or (Au)

Solution.

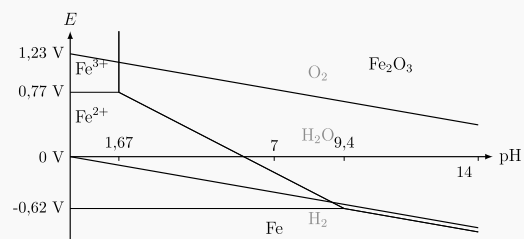


Figure 3.2 – Diagramme E -pH du fer

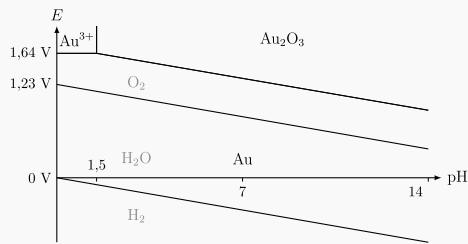


Figure 3.3 – à refaire

On constate que le domaine d'immunité de l'eau n'a pas de domaine commun avec le domaine de prédominance de l'eau. L'eau est donc stable dans l'eau (non pas de métal solide).

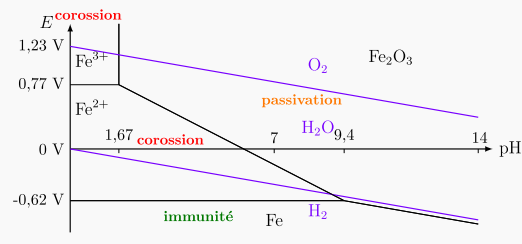


Figure 3.4

Le fer solide n'a pas de domaine commun avec l'eau. Il se fera donc corroder quel qu'il arrive.

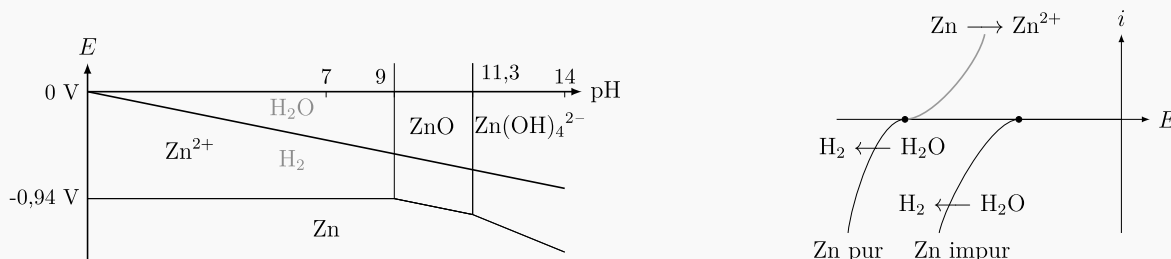
I.2 - Approche cinétique

Définition 3.3 : Potentiel de corrosion et courant de corrosion.

On appelle **potentiel de corrosion** le potentiel auquel sera le système global (métal et solution aqueuse en contact) permettant d'avoir l'égalité des courants anodique et cathodique (en valeur absolue). Cette valeur de l'intensité, si elle est non nulle, est quant à elle appelée **intensité de corrosion**.

Application : Déterminer un potentiel de corrosion et si la corrosion est cinétiquement autorisée.

On donne ci-dessous le diagramme de corrosion du zinc et la courbe $i(E)$ anodique du zinc et les courbes $i(E)$ cathodiques du couple $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ sur du zinc pur et du zinc impur.

Figure 3.5 – Diagramme E -pH du zinc et courbes $i(E)$

1. D'après le diagramme potentiel-pH, que peut-on dire thermodynamiquement sur la réaction de corrosion du zinc par l'eau ?
2. Quel est le potentiel mixte de cette réaction si le zinc est pur ? Que se passe-t-il en solution ?
3. Tracer l'obtention du potentiel mixte de cette réaction si le zinc est impur. Tracer l'obtention du courant de corrosion.

Solution.

1. Le Zinc (s) et l'eau n'ont pas de domaine en commun sur le diagramme E -pH, leur réaction est favorisée thermodynamiquement.
2. Pour le zinc pur, le potentiel mixte est E_1 (voir figure ci-dessous), cela impose $i = 0$ donc il y a blocage cinétique.
3. On a un potentiel mixte E_2 . Ici, l'intensité est non-nulle, le zinc est corrodé

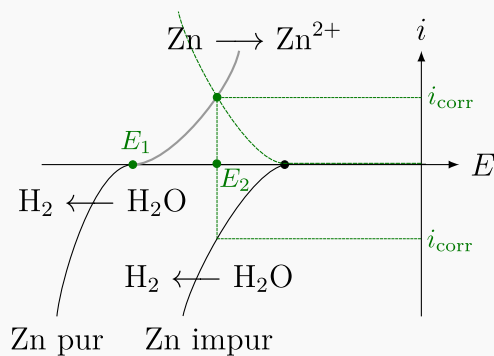


Figure 3.6

II - Corrosion différentielle : cas de la corrosion galvanique

En réalité, le phénomène de corrosion est rarement uniforme :

les zones où le métal s'oxyde sont généralement différentes des zones de réduction des oxydants

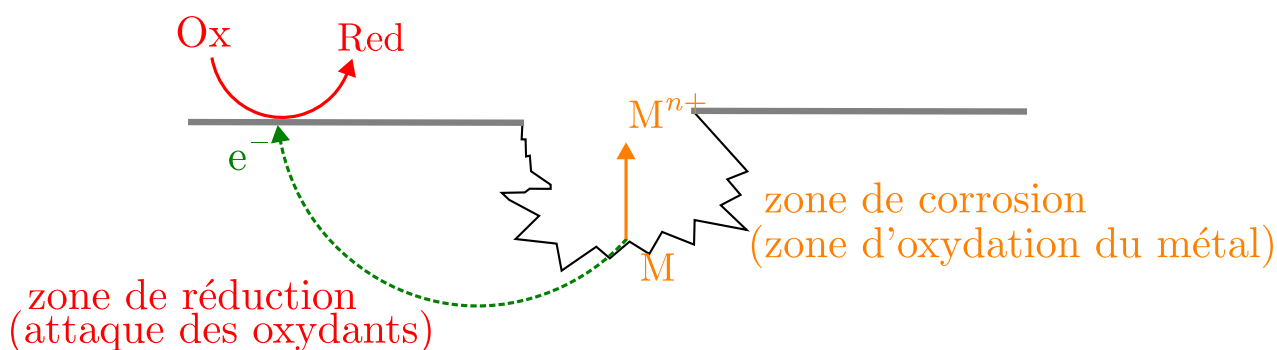


Figure 3.7

On a création d'une micro-pile : ce qui est la caractérisation du phénomène de corrosion différentielle.

Définition 3.4 : Corrosion différentielle.

On parle de corrosion différentielle lorsque l'oxydation du métal n'est pas uniforme. Certaines zones subiront préférentiellement l'oxydation par rapport à d'autres.

Il existe de multiples exemples de corrosion différentielle (aération différentielle, état de surface,...) mais le seul exemple au programme est celui de la corrosion galvanique : mise en contact de deux métaux (ça peut être le cas pour une soudure, un alliage, présence d'impuretés, ...)

Application : Corrosion galvanique fer-zinc.

On étudie la corrosion qui va se produire sur un morceau de fer et de zinc en contact. On peut le schématiser :

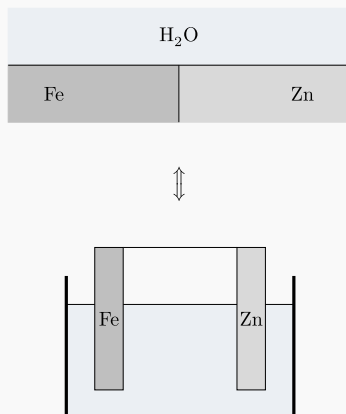


Figure 3.8 – Schéma d'une pièce fer-zinc dans l'eau

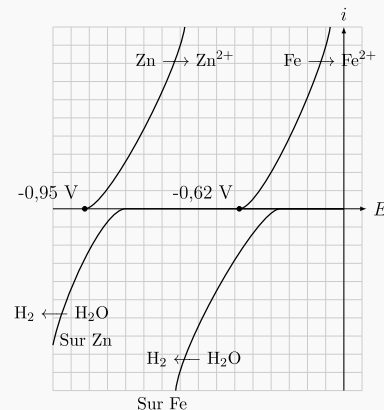


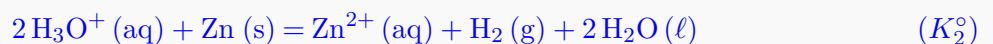
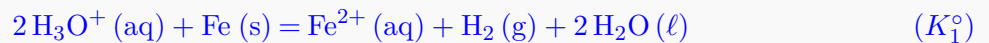
Figure 3.9 – Courbes $i(E)$ pour Zn et Fe

On donne les potentiels standard : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,77 \text{ V}$

1. Thermodynamiquement, quelle est la réaction de corrosion la plus favorisée ?
2. En pratique, on constate qu'en présence de fer, le zinc se corrode plus vite que sans fer, mais la réduction de l'eau a lieu au niveau du fer. Comment l'expliquer à l'aide des courbes $i-E$ fournies ?

Solution.

1. Les deux réactions possibles sont :



La règle du gamma donne que la réaction de l'eau avec le zinc est thermodynamiquement favorisée.

2. Si le zinc est seul, on a un potentiel de corrosion E_1 qui impose $i_{\text{corr},1}$.

En revanche, en présence de fer, on a un potentiel de corrosion E_2 qui impose $i_{\text{corr},2} > i_{\text{corr},1}$.

Ainsi, en présence du fer, la corrosion du zinc est beaucoup plus rapide et les deux courbes qui donnent le plus grand i sont celles de l'oxydation du zinc et de la réduction de l'eau sur le fer.

Figure 3.10

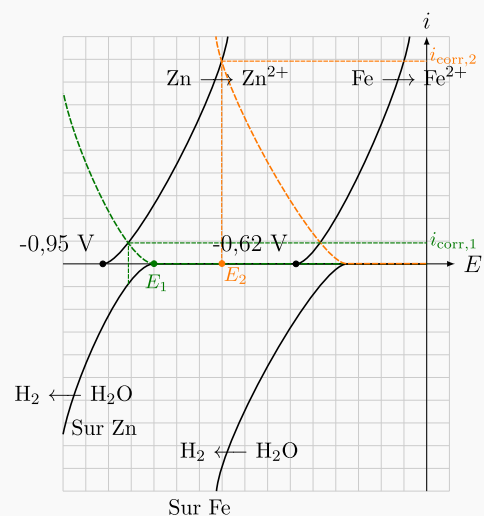


Figure 3.11

Remarque

On voit que la corrosion galvanique peut accélérer la corrosion si la réduction de l'eau a lieu sur le métal qui n'est pas oxydé. Mais attention, pour savoir en pratique les espèces qui s'oxydent et le lieu de la réduction, il faut utiliser les courbes $i-E$, ce n'est pas toujours comme dans l'exemple.

III - Protection contre la corrosion

III.1 - Protection par revêtement

Revêtement non métallique

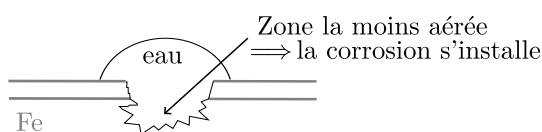


Figure 3.12 – Corrosion sous un revêtement non métallique

- **Avantage** : peu coûteux
- **Inconvénient** : dès qu'il y a une rayure, la corrosion s'installe
- **Exemple d'utilisation** : réservoirs d'eau, avions

Revêtement avec un métal plus réducteur que le métal à protéger

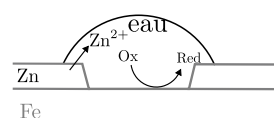


Figure 3.13 – Revêtement avec métal plus réducteur (ex : galvanisation)

- **Avantage** : même en cas de rayure, le métal est protégé par le revêtement plus réducteur
- **Inconvénient** : coûteux et le revêtement va vite être corrodé (corrosion galvanique)
- **Exemple d'utilisation** : carrosserie des voitures

III.2 - Protection électrochimique

Anode sacrificielle

- **Principe** : corrosion galvanique. On met un métal plus réducteur que le métal à protéger en contact avec ce dernier (sans avoir besoin de tout recouvrir)
- **Avantage** : moins cher que le revêtement, facilité de remplacement de l'anode sacrifiée
- **Inconvénient** : l'anode se corrodé vite
- **Exemple d'utilisation** : protection des coques de bateaux

Protection par courant imposé

- **Principe** : on ajoute une anode inerte et peu coûteuse au pôle + d'un générateur, le métal à protéger au pôle -. On impose un courant d'électrons vers le métal, ce qui empêche son oxydation
- **Avantage** : pas d'anode à changer (si configuration peu accessible)
- **Inconvénient** : générateur alimenté en continu
- **Exemple d'utilisation** : rails de chemin de fer, plateforme offshore, conduites d'eau

III.3 - Protection par passivation

- **Principe** : on oxyde sciemment le métal pour le recouvrir de son oxyde
- **Avantage** : rien à faire, et gratuit
- **Inconvénient** : peu de métaux ont un oxyde qui adhère assez pour le protéger à long terme
- **Exemple d'utilisation** : souvent pour l'aluminium (dont l'oxyde alumine adhère bien)

Application .

On donne ci-dessous la courbe $i(E)$ du fer et la branche cathodique du couple $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ sur du fer, toutes deux tracées à $\text{pH} = 4$, ainsi que le diagramme E -pH de corrosion du fer.

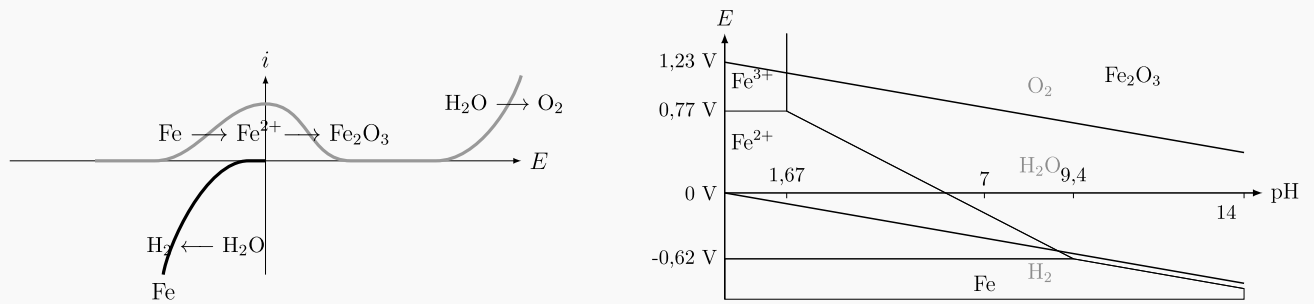


Figure 3.14 – Courbes $i(E)$ du fer et E -pH du fer

1. Placer les points A , B , C et D sur le diagramme E -pH. Décrire ce qu'il s'y passe.
2. Tracer l'obtention du potentiel de corrosion et du courant de corrosion du fer dans l'eau.

Solution.

On a

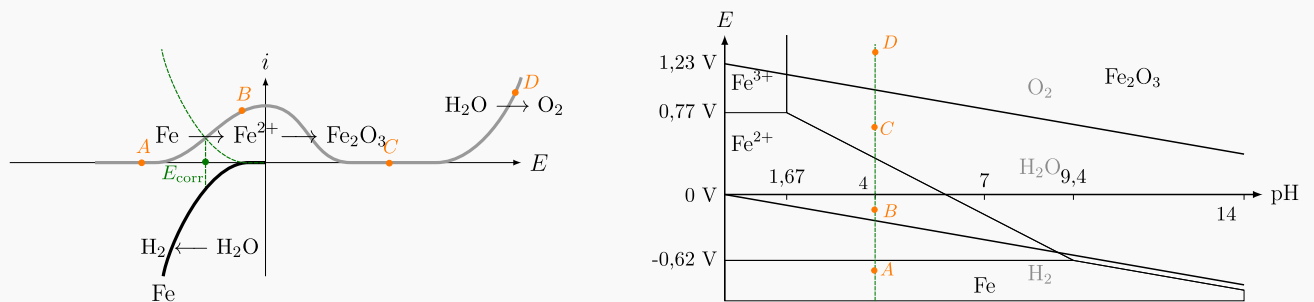


Figure 3.15